

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM
TỔNG HỢP TOÀN BỘ TEST CASE CỦA BÀI TẬP
LỚN

(TEST CASE SPECIFICATIONS FOR GAMERENT PROJECT)

HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM
LỚP TÍN CHỈ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05) · NHÓM THỰC HIỆN:
NHÓM 16

TÊN ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC:
KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEBSITE CHO THUÊ TÀI KHOẢN
GAME (GAMERENT)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Loan

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 16):

1. Lê Hải Đăng - Mã SV: - Lớp tín chỉ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
2. Lê Minh Quân - Mã SV: - Lớp tín chỉ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
3. Lê Xuân Đạt - Mã SV: - Lớp tín chỉ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)
4. Lê Thanh Tùng - Mã SV: - Lớp tín chỉ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05)

Học kỳ I - Năm học 2026 - 2027

BẮC NINH / HÀ NỘI – NĂM 2026

BẢNG THEO DÕI THIẾT KẾ VÀ THỰC THI TEST CASE - NHÓM 16

(Căn cứ theo Bảng phân công đề tài học phần: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N05))

Hạng Mục Test	Kỹ Thuật Áp Dụng	Số Lượng Test Case	Người Chịu Trách Nhiệm	Trạng Thái
1. Unit Test Cases	BVA (Biên), EP (Tương đương), Decision Table, Chuẩn UC1	45 Test Cases	Lê Hải Đăng & Lê Xuân Đạt	Hoàn thành 100% (Passed)
2. Integration Test Cases	Chiến lược Sandwich (Top-down & Bottom-up)	12 Test Cases	Lê Xuân Đạt & Lê Minh Quân	Hoàn thành 100% (Passed)
3. System Test Cases	E2E Testing, State Transition, Race Condition, RBAC	14 Kịch bản E2E	Lê Minh Quân & Lê Hải Đăng	Hoàn thành 100% (Passed)
4. BVA & EP Matrix	Phân tích giá trị biên chi tiết cho form nhập liệu	25 Bộ giá trị thử nghiệm	Lê Thanh Tùng	Hoàn thành 100% (Passed)
5. Bug Log & Báo cáo lỗi	Quy chuẩn mẫu Bug Report chuẩn ISTQB	5 Lỗi phát hiện & fix	Cả nhóm 16	Đã giải quyết (Closed)

PHẦN I: TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ THUẬT THIẾT KẾ TEST CASE

1.1. Mục tiêu và phạm vi kiểm thử dự án GameRent

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ các Test Case (ca kiểm thử) được thiết kế và thực thi cho dự án Website Cho thuê tài khoản game trực tuyến tự động 24/7 (GameRent). Tài liệu bám sát theo chuẩn ISTQB và các biểu mẫu đề bài của giảng viên môn học Kiểm thử phần mềm.

Mục tiêu chính bao gồm:

- **Kiểm tra tính đúng đắn chức năng (Functional Correctness):** Xác minh các hàm tính toán tài chính (số dư ví, phí thuê, hoàn tiền 50%, bảo hiểm 100%), quy tắc đồng hồ đếm ngược và bàn giao mật khẩu in-game an toàn.
- **Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity):** Đảm bảo tính duy nhất của mã sản phẩm, ràng buộc độ dài chuỗi, định dạng ảnh upload $\leq 1\text{MB}$, và lưu trữ phục hồi bền vững trên LocalStorage Engine.
- **Kiểm tra giao tiếp tích hợp (Integration Robustness):** Đảm bảo trạng thái dữ liệu luôn đồng bộ giữa các UI Components, AppContext và tầng lưu trữ.
- **Kiểm tra trải nghiệm và an toàn hệ thống (E2E & Security):** Bao quát các luồng thuận lợi (Happy Path), luồng ngoại lệ (Sad Path), bảo vệ phân quyền Admin và ngăn chặn race condition.

1.2. Các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử được áp dụng

- **1. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA):** Xác định các giá trị tại biên: Min, Min-1, Min+1, Max, Max-1, Max+1. Áp dụng cho độ dài Username (4-30), Password (≥ 6), Hạn mức nạp ví (10.000đ - 5.000.000đ), Thời lượng thuê (1h - 48h), Mã sản phẩm (8-30) và Tên nick (10-50).
- **2. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP):** Chia dữ liệu thành các lớp tương đương hợp lệ (Valid) và không hợp lệ (Invalid) để chọn đại diện ca kiểm thử, tối ưu độ bao phủ.
- **3. Bảng quyết định (Decision Table Testing):** Thiết lập ma trận kết hợp điều kiện (Số dư ví vs Chi phí, Trạng thái tài khoản, Vai trò người dùng) để xác định chính xác hành vi hệ thống.
- **4. Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Testing):** Kiểm thử vòng đời tài khoản game ('available' $\rightarrow$ 'rented' $\rightarrow$ 'need_change_pass' $\rightarrow$ 'maintenance' $\rightarrow$ 'available') và đơn thuê ('active' $\rightarrow$ 'completed' / 'returned_early' / 'disputed').
- **5. Kiểm thử dựa trên Use Case (Use Case Testing):** Chuyển hóa 10 Use Case ('UC01' đến 'UC10') thành các kịch bản kiểm thử luồng nghiệp vụ E2E.

1.3. Ma trận đối soát truy vết giữa 10 Use Case của hệ thống và các ca kiểm thử (Traceability Matrix)

Toàn bộ hơn 70 ca kiểm thử trong tài liệu này đều được thiết kế dựa trên đúng 10 Use Case (UC01 đến UC10) và các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) được đặc tả trong Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm của hệ thống GameRent. Bảng ma trận đối soát 2 chiều dưới đây chứng minh tính đồng nhất 100%:

Mã Use Case	Tên Use Case Đặc Tả	Unit Test Cases	Integration Test Cases	System Test Cases E2E	Mức Bao Phủ
UC01	Đăng nhập hệ thống (Login)	UTC-AUTH-14, 15, 16	ITC-01	STC-E2E-02, STC-E2E-14	100% (Passed)
UC02	Đăng ký tài khoản mới (Register)	UTC-AUTH-01 -> 13	ITC-01	STC-E2E-01	100% (Passed)
UC03	Tìm kiếm & Lọc kho nick (Search & Filter)	Validate filter query	ITC-03, ITC-07, ITC-11	STC-E2E-04	100% (Passed)
UC04	Nạp tiền ví điện tử qua VietQR	UTC-WAL-01 -> 10	ITC-02, ITC-09	STC-E2E-03, STC-E2E-06	100% (Passed)
UC05	Thuê tài khoản game tức thì (Rent Engine)	UTC-PAY-01 -> 08	ITC-03, ITC-09	STC-E2E-05, STC-E2E-06, STC-E2E-12	100% (Passed)
UC06	Giám sát phiên thuê & Xem mật khẩu bàn giao	Countdown timer state	ITC-03, ITC-04, ITC-08	STC-E2E-05, STC-E2E-07, STC-E2E-13	100% (Passed)
UC07	Gia hạn thời gian thuê tài khoản	Calc extension fee	ITC-04	STC-E2E-07	100% (Passed)
UC08	Trả nick sớm & Báo lỗi sự cố / Hoàn tiền	Refund formula (50%, 100%)	ITC-05, ITC-06	STC-E2E-08, STC-E2E-09	100% (Passed)
UC09	Giám sát phiên & Điều phối của Admin	Session admin actions	ITC-06, ITC-08, ITC-11	STC-E2E-09, STC-E2E-11	100% (Passed)
UC10	Thêm mới nick vào kho (Chuẩn đề bài UC1)	UTC-UC1-01 -> 15	ITC-07	STC-E2E-10	100% (Passed)

PHẦN II: BỘ TEST CASES CẤP ĐỘ ĐƠN VỊ (UNIT TEST CASES)

Cấp độ Unit Test tập trung kiểm thử các hàm xử lý logic, tính toán chi phí và xác thực dữ liệu đầu vào. Toàn bộ các ca kiểm thử đều được thiết kế với dữ liệu thử nghiệm cụ thể và kết quả mong đợi định lượng.

2.1. Module 1: Xác thực & Đăng ký tài khoản (validateRegistration & validateLogin)

Ràng buộc: Tên đăng nhập 4-30 ký tự (chữ và số); Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự; Số điện thoại đúng 10 số di động.

TC ID	Hàm Kiểm Thử	Kỹ Thuật	Dữ Liệu Đầu Vào (Test Data)	Kết Quả Mong Đợi	Priorit y
UTC-AUTH-01	validateRegistration	BVA	user: 'game', pass: '123456', phone: '0912345678'	Hợp lệ (True, không có lỗi)	High
UTC-AUTH-02	validateRegistration	BVA	user: 'gam' (3 ký tự), pass: '123456', phone: '0912345678'	Lỗi: 'Tên đăng nhập phải từ 4 ký tự trở lên'	High
UTC-AUTH-03	validateRegistration	EP	user: " (để trống), pass: '123456', phone: '0912345678'	Lỗi: 'Tên đăng nhập không được để trống'	High
UTC-AUTH-04	validateRegistration	BVA	user: 'user12345678901234567890123456' (30 ký tự)	Hợp lệ (True)	Medium
UTC-AUTH-05	validateRegistration	BVA	user: 'user123456789012345678901234567' (31 ký tự)	Lỗi: 'Tên đăng nhập không được vượt quá 30 ký tự'	Medium
UTC-AUTH-06	validateRegistration	EP	user: 'user name' (chứa khoảng trắng)	Lỗi: 'Tên đăng nhập không chứa khoảng trắng'	High
UTC-AUTH-07	validateRegistration	EP	user: 'user@123' (chứa ký tự đặc biệt)	Lỗi: 'Tên đăng nhập chỉ gồm chữ và số'	High
UTC-AUTH-08	validateRegistration	BVA	pass: '123456' (6 ký tự - Biên dưới)	Hợp lệ (True)	High
UTC-AUTH-09	validateRegistration	BVA	pass: '12345' (5 ký tự - Dưới biên)	Lỗi: 'Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự'	High
UTC-AUTH-10	validateRegistration	EP	phone: '0987654321' (10 số di động chuẩn)	Hợp lệ (True)	High
UTC-AUTH-11	validateRegistration	EP	phone: '0123456789' (Sai đầu số di động)	Lỗi: 'Số điện thoại không đúng định dạng'	High
UTC-AUTH-12	validateRegistration	EP	phone: '098765432' (9 số - thiếu ký tự)	Lỗi: 'Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số'	High
UTC-AUTH-13	validateRegistration	Decision	user: 'renter_demo' (Tài khoản đã có trong CSDL)	Lỗi: 'Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống'	High
UTC-AUTH-14	validateLogin	Decision	user: 'renter_demo', pass: 'password123' (Đúng)	Đăng nhập thành công, trả về User Object và Token	High
UTC-AUTH-15	validateLogin	Decision	user: 'renter_demo', pass:	Lỗi: 'Mật khẩu không chính	High

			'wrong_pass' (Sai pass)	xác'	
UTC-AUTH-16	validateLogin	Decision	user: 'non_exist_user', pass: '123456' (Không tồn tại)	Lỗi: 'Tài khoản không tồn tại trên hệ thống'	High

2.2. Module 2: Quản lý Ví điện tử & Hạn mức Nạp tiền VietQR (validateDepositAmount)

Ràng buộc: Số tiền nạp là số nguyên dương từ 10.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ, là bội số của 1.000đ.

TC ID	Kỹ Thuật	Mục Tiêu Thử Nghiệm	Giá Trị Thử (amount)	Kết Quả Mong Đợi	Đánh Giá
UTC-WAL-01	BVA	Ngay dưới biên tối thiểu (9.999 VNĐ)	9.999	Lỗi: 'Số tiền nạp tối thiểu là 10.000 đ'	Pass
UTC-WAL-02	BVA	Tại biên tối thiểu hợp lệ (10.000 VNĐ)	10.000	Hợp lệ (True, sinh mã VietQR thành công)	Pass
UTC-WAL-03	BVA	Ngay trên biên tối thiểu (11.000 VNĐ)	11.000	Hợp lệ (True, sinh mã VietQR thành công)	Pass
UTC-WAL-04	EP	Mệnh giá chọn nhanh hợp lệ trong khoảng	200.000	Hợp lệ (True, tạo mã QR chuẩn MBBank)	Pass
UTC-WAL-05	BVA	Ngay dưới biên tối đa (4.999.000 VNĐ)	4.999.000	Hợp lệ (True, sinh mã VietQR thành công)	Pass
UTC-WAL-06	BVA	Tại biên tối đa hợp lệ (5.000.000 VNĐ)	5.000.000	Hợp lệ (True, sinh mã VietQR thành công)	Pass
UTC-WAL-07	BVA	Vượt quá biên tối đa (5.001.000 VNĐ)	5.001.000	Lỗi: 'Số tiền nạp tối đa là 5.000.000 đ'	Pass
UTC-WAL-08	EP	Số tiền âm	-100.000	Lỗi: 'Số tiền nạp không hợp lệ'	Pass
UTC-WAL-09	EP	Số tiền bằng 0	0	Lỗi: 'Số tiền nạp tối thiểu là 10.000 đ'	Pass
UTC-WAL-10	EP	Nhập ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt	'abc@123'	Lỗi: 'Vui lòng nhập số tiền hợp lệ'	Pass

2.3. Module 3: Động cơ Cho thuê & Bảng quyết định thanh toán ví (Decision Table)

Công thức: Tổng chi phí = Giá_thuê_giờ × Số_giờ_thuê. Điều kiện cho phép thuê: Số dư ví >= Tổng chi phí.

TC ID	Kỹ Thuật	Số Dư Ví	Giá/h & Giờ Thuê	Tổng Chi Phí	Kết Quả Mong Đợi	Prior ity
UTC-PAY-01	BVA	100.000 đ	15.000 đ × 1h (Biên dưới giờ)	15.000 đ	Đủ tiền (Thiếu 0đ). Cho phép thuê nick.	High
UTC-PAY-02	BVA	1.000.000 đ	20.000 đ × 48h (Biên trên giờ)	960.000 đ	Đủ tiền (Thiếu 0đ). Cho phép thuê nick.	High

UTC-PAY-03	BVA	100.000 đ	15.000 đ × 0h (Dưới biên giờ)	0 đ	Lỗi: 'Thời gian thuê tối thiểu là 1 giờ'	High
UTC-PAY-04	BVA	100.000 đ	15.000 đ × 49h (Vượt biên giờ)	735.000 đ	Lỗi: 'Thời gian thuê tối đa là 48 giờ'	High
UTC-PAY-05	Decision	50.000 đ	15.000 đ × 2h	30.000 đ	Số dư > Chi phí: Trừ ví 30k, ví còn 20.000đ	High
UTC-PAY-06	Decision	30.000 đ	15.000 đ × 2h	30.000 đ	Số dư = Chi phí: Trừ ví 30k, ví còn 0đ	High
UTC-PAY-07	Decision	20.000 đ	15.000 đ × 2h	30.000 đ	Số dư < Chi phí: Báo thiếu 10.000 đ, chặn thuê	High
UTC-PAY-08	Decision	0 đ	15.000 đ × 2h	30.000 đ	Báo thiếu 30.000 đ, mở nút Nạp bù nhanh	High

2.4. Module 4: Form Thêm mới tài khoản game vào kho (Chuẩn đề bài UC1_Add New Product)

Tuân thủ 100% tài liệu mẫu của cô giáo: Mã sản phẩm (8-30 ký tự), Tên nick (10-50 ký tự), Hình ảnh <= 1MB (*.jpg, *.png, *.gif).

TC ID	Trường Kiểm Thử	Kỹ Thuật	Giá Trị Thử Nghiệm	Kết Quả Mong Đợi	Prior ity
UTC-UC1-01	Mã sản phẩm (code)	BVA	Độ dài 7 ký tự ('SP00001')	Báo lỗi độ dài mã (< 8 ký tự)	High
UTC-UC1-02	Mã sản phẩm (code)	BVA	Độ dài 8 ký tự ('SP000001')	Hợp lệ, cho phép lưu	High
UTC-UC1-03	Mã sản phẩm (code)	BVA	Độ dài 30 ký tự	Hợp lệ, cho phép lưu	Mediu m
UTC-UC1-04	Mã sản phẩm (code)	BVA	Độ dài 31 ký tự	Báo lỗi độ dài mã (> 30 ký tự)	Mediu m
UTC-UC1-05	Mã sản phẩm (code)	EP	Chứa ký tự đặc biệt ('SP@00001')	Báo lỗi 'Mã sản phẩm không đúng định dạng'	High
UTC-UC1-06	Mã sản phẩm (code)	EP	Chứa khoảng trắng ('SP 00001')	Báo lỗi 'Mã sản phẩm không đúng định dạng'	High
UTC-UC1-07	Mã sản phẩm (code)	Decision	Mã đã có sẵn trong CSDL	Báo lỗi 'Mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống'	High
UTC-UC1-08	Tên sản phẩm (title)	BVA	Độ dài 9 ký tự ('Nick Vip 1')	Báo lỗi 'Tên sản phẩm phải từ 10 ký tự trở lên'	High
UTC-UC1-09	Tên sản phẩm (title)	BVA	Độ dài 10 ký tự ('Nick Vip 01')	Hợp lệ, cho phép lưu	High
UTC-UC1-10	Tên sản phẩm (title)	BVA	Độ dài 50 ký tự	Hợp lệ, cho phép lưu	Mediu m
UTC-UC1-11	Tên sản phẩm (title)	BVA	Độ dài 51 ký tự	Báo lỗi 'Tên sản phẩm không quá 50 ký tự'	Mediu m
UTC-UC1-12	Ảnh đại diện (image)	EP	Upload file sai định dạng (.pdf, .zip)	Báo lỗi 'Ảnh không đúng định dạng (.jpg, .png, .gif)'	High

UTC-UC1-13	Ảnh đại diện (image)	BVA	Upload ảnh dung lượng 1.5MB (> 1MB)	Báo lỗi 'Dung lượng ảnh vượt quá 1MB'	High
UTC-UC1-14	Ảnh đại diện (image)	EP	Upload file PNG 800KB (<= 1MB)	Hợp lệ, upload và hiển thị ảnh thành công	Medium
UTC-UC1-15	Giá thuê (pricePerHour)	EP	Nhập giá âm hoặc bằng 0	Báo lỗi 'Giá thuê mỗi giờ phải lớn hơn 0'	High

PHẦN III: BỘ TEST CASES CẤP ĐỘ TÍCH HỢP (INTEGRATION TEST CASES)

Kiểm thử tích hợp đánh giá sự tương tác, truyền nhận dữ liệu và đồng bộ trạng thái giữa các UI Components, Context API và LocalStorage Engine theo chiến lược Sandwich:

Test ID	Điểm Kết Nối Tích Hợp	Mục Tiêu Kiểm Thử	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Prior ity
ITC-01	AuthModal ↔ Navbar ↔ AppContext	Tích hợp đăng nhập và cập nhật trạng thái Navbar	1. Mở AuthModal. 2. Nhập 'renter_demo' / 'password123'. 3. Nhấn 'Đăng Nhập Ngay'.	1. AuthModal tự đóng. 2. Navbar lập tức hiển thị avatar, tên 'Khách Hàng Demo' và số dư ví '100.000 đ'. 3. LocalStorage lưu session hợp lệ.	High
ITC-02	DepositModal ↔ WalletPage ↔ Transactions	Tích hợp nạp tiền ví và cập nhật số dư & lịch sử giao dịch	1. Vào WalletPage (ví 100k). 2. Bấm 'Nạp Tiền Vào Ví'. 3. Chọn gói 200k, tạo VietQR. 4. Bấm 'Xác Nhận Đã Chuyển Tiền'.	1. Số dư ví trên WalletPage và Navbar nhảy lên '300.000 đ'. 2. Bảng lịch sử thêm dòng mới: '+200.000 đ Nạp tiền ví VietQR'.	High
ITC-03	RentConfirmModal ↔ AccountDetailPage ↔ MyRentalsPage ↔ HomePage	Tích hợp luồng thuê tài khoản, trừ ví, đổi trạng thái nick và tạo đơn hàng	1. User có ví 300.000 đ. 2. Chọn acc 'ACCVAL001' giá 15.000 đ/h. 3. Chọn thuê 2 giờ (30.000 đ). 4. Bấm 'Xác Nhận Thanh Toán'.	1. Ví bị trừ 30.000 đ (còn 270.000 đ). 2. Thẻ acc trên HomePage chuyển sang badge 'Đang Được Thuê'. 3. MyRentalsPage sinh đơn mới (#ORDER-XXX) có CountdownTimer đếm ngược 01:59:59.	High
ITC-04	MyRentalsPage ↔ RentConfirmModal (Gia hạn) ↔ CountdownTimer	Tích hợp gia hạn đơn thuê và đồng bộ đồng hồ đếm ngược	1. Tại đơn hàng đang còn 30 phút. 2. Nhấn nút 'Gia Hạn Thêm Giờ'. 3. Chọn thêm 1 giờ (15.000 đ). 4. Nhấn xác nhận.	1. Ví trừ tiếp 15.000 đ. 2. Thời gian kết thúc đơn tăng thêm 3.600 giây. 3. CountdownTimer cập nhật tức thì thành 01:29:59 mà không reload trang.	High
ITC-05	MyRentalsPage ↔ ReturnEarlyModal ↔ LocalStorage ↔ WalletPage	Tích hợp trả acc sớm và thu hồi thông tin đăng nhập	1. Khách đang chơi đơn hàng #ORDER-XXX còn 2 giờ trọn vẹn. 2. Bấm nút 'Trả Nick Sớm'. 3. Bấm 'Xác Nhận Trả'.	1. Trạng thái đơn chuyển sang 'completed'. 2. Mật khẩu bị làm mờ và hiển thị 'Đã thu hồi'. 3. Ví được hoàn lại 50% tiền giờ thừa. 4. Acc chuyển sang 'need_change_pass'.	Medium
ITC-06	DisputeModal ↔ OverviewDashboard ↔ WalletPage	Tích hợp gửi khiếu nại báo lỗi và Admin duyệt hoàn tiền 100%	1. Khách bấm 'Báo Sự Cố' đơn 30.000 đ, chọn 'Sai mật khẩu', gửi khiếu nại. 2. Đổi sang vai trò Admin. 3. Vào Dashboard, xem khiếu nại, bấm 'Phê Duyệt & Hoàn Tiền'.	1. Khiếu nại chuyển trạng thái 'resolved'. 2. Tài khoản game tự động chuyển sang 'maintenance' (Bảo trì). 3. Ví của khách thuê được cộng hoàn lại đủ 30.000 đ (100%).	High
ITC-07	AdminDashboardPage	Tích hợp thêm acc mới	1. Admin mở Form 'Thêm	1. Thông báo Toast thêm thành	High

	(Form UC1) ↔ HomePage (Catalog)	từ Admin và hiển thị lên Client	Acc Mới'. 2. Nhập mã 'ACCVAL099', Game: Valorant, Giá: 25.000 đ, Rank: Ascendant. 3. Nhấn 'Luu Tài Khoản'. 4. Chuyển sang Trang chủ Client.	công. 2. Trang chủ Client bộ lọc Valorant xuất hiện ngay thẻ acc 'ACCVAL099' với đầy đủ ảnh bìa, giá thuê và nút 'Thuê Ngay'.	
ITC-08	OverviewDashboard (Live Session Modal) ↔ MyRentalsPage	Tích hợp Admin điều phối bù giờ (+1h) và cập nhật đơn khách	1. Admin mở OverviewDashboard, bấm vào dòng phiên thuê của khách. 2. Modal Giám Sát mở ra, Admin bấm 'Bù thêm giờ (+1h)'. 3. Khách mở MyRentalsPage kiểm tra.	1. Toast thông báo 'Đã bù thêm 1 giờ chơi cho khách'. 2. Mốc expiresAt của đơn được cộng 3.600 giây. 3. CountdownTimer phía khách hàng tự động nhảy tăng thêm 1 giờ chơi.	High
ITC-09	AccountDetailPage ↔ RentConfirmModal ↔ DepositModal	Tích hợp điều hướng nạp tiền tự động khi thiếu số dư ví	1. Khách có ví 10.000 đ, bấm thuê nick 45.000 đ. 2. RentConfirmModal cảnh báo thiếu 35.000 đ. 3. Khách bấm nút 'Nạp tiền ngay'.	1. RentConfirmModal tự đóng. 2. DepositModal tự động mở lên với số tiền gợi ý sẵn '50.000 đ'. 3. Sau khi nạp xong tự động quay lại đơn thuê.	Medium
ITC-10	FloatingTesterToolbar ↔ AppContext ↔ All Components	Tích hợp thanh công cụ Tester BTL chuyển đổi State thời gian thực	1. Bấm nút 'Nạp Nhanh +200k'. 2. Bấm nút 'Tua Nhanh -30 Phút'. 3. Bấm 'Đổi Role sang Admin'.	1. Số dư ví lập tức +200.000 đ trên toàn hệ thống. 2. Các đơn đang thuê giảm ngay 30 phút trên CountdownTimer. 3. Giao diện chuyển ngay sang quyền Admin mà không mất dữ liệu.	Medium
ITC-11	Admin kho acc (Đổi trạng thái) ↔ Client Catalog (HomePage)	Tích hợp Admin chuyển nick sang 'Bảo trì' và khóa nút thuê	1. Admin vào Quản lý kho, bấm nút chuyển 'ACCVAL001' sang Bảo trì. 2. Khách mở HomePage xem acc.	1. Thẻ acc trên HomePage hiển thị nhãn 'Bảo Trì'. 2. Nút 'Thuê Ngay' bị vô hiệu hóa, không thể click.	High
ITC-12	F5 Trình duyệt (Page Reload) ↔ Khôi phục State từ LocalStorage	Tích hợp tính bền vững dữ liệu khi người dùng tải lại trang	1. Đang có đơn thuê và số dư ví 250.000 đ. 2. Nhấn phím F5 reload toàn bộ trang web.	1. Người dùng vẫn duy trì trạng thái đăng nhập. 2. Số dư ví giữ nguyên 250.000 đ. 3. Đơn thuê và CountdownTimer tiếp tục đếm đúng giây.	High

PHẦN IV: BỘ TEST CASES CẤP ĐỘ HỆ THỐNG (SYSTEM TEST CASES - E2E)

Kiểm thử hệ thống đánh giá toàn bộ ứng dụng GameRent từ góc nhìn người dùng thực tế, bao quát các luồng nghiệp vụ khép kín:

Mã Kịch Bản	Tên Kịch Bản E2E	Tiền Điều Kiện	Các Bước Thực Hiện	Dữ Liệu Thử Nghiệm	Kết Quả Mong Đợi	Priority
STC-E2E-01	Đăng ký thành viên mới & Nhận 50k ví dùng thử	Khách vắng lai, chưa đăng nhập	1. Bấm 'Đăng Nhập / Đăng Ký'. 2. Chọn tab 'Đăng Ký'. 3. Nhập Username, Mật khẩu, SĐT. 4. Bấm 'Tạo Tài Khoản'.	User: 'gamethu_pro' Pass: 'Matkhou@123' Phone: '0988776655'	1. Toast đăng ký thành công. 2. Tự động đăng nhập, ví được cộng 50.000đ dùng thử. 3. Navbar hiển thị 'gamethu_pro' và số dư ví '50.000 đ'.	High
STC-E2E-02	Đăng nhập thất bại do sai mật khẩu	Tài khoản đã có trong hệ thống	1. Mở Modal Đăng nhập. 2. Nhập đúng Username. 3. Nhập sai Mật khẩu. 4. Bấm 'Đăng Nhập Ngay'.	User: 'renter_demo' Pass: 'sai_mat_khau'	1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 2. Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: 'Mật khẩu không chính xác'.	High
STC-E2E-03	Nạp tiền ví tự động qua VietQR và đối soát số dư	User đã đăng nhập, ví hiện có 50.000 đ	1. Bấm 'Nạp Tiền' trên Navbar. 2. Chọn VietQR. 3. Chọn nhanh gói 200.000 đ. 4. Bấm 'Tạo Mã VietQR'. 5. Bấm 'Xác Nhận Đã Chuyển'.	Mệnh giá: 200.000 VNĐ Cú pháp: NAP GAMETHU_PRO	1. Toast 'Nạp tiền thành công!'. 2. Số dư ví nhảy từ 50.000 đ lên 250.000 đ. 3. Bảng lịch sử xuất hiện dòng giao dịch '+200.000 đ'.	High
STC-E2E-04	Tìm kiếm, lọc danh mục game và xem chi tiết nick	User ở trang chủ	1. Nhập từ khóa 'Kuronami' vào ô tìm kiếm. 2. Chọn danh mục 'Valorant'. 3. Chọn giá '20k - 30k'. 4. Bấm vào thẻ acc để xem chi tiết.	Keyword: 'Kuronami' Game: 'Valorant' Giá: 20.000 - 30.000 đ	1. Danh sách sản phẩm lọc đúng nick Valorant có skin Kuronami. 2. Trang chi tiết hiển thị đầy đủ: Rank, skin, cam kết bảo hiểm 100%, giá thuê/h.	Medium
STC-E2E-05	Thuê tài khoản game thành công khi ví đủ tiền (Happy Path)	User đăng nhập, ví có 250.000 đ. Acc 'ACCVAL001' giá 15.000 đ/h đang available	1. Tại trang chi tiết acc, bấm 'Thuê Tài Khoản Ngay'. 2. Chọn thời lượng 3 giờ (45.000 đ). 3. Tick đồng ý điều khoản. 4. Bấm 'Xác Nhận Thanh Toán'.	Thời lượng: 3 giờ Tổng phí: 45.000 VNĐ	1. Trừ ví 45.000 đ (còn 205.000 đ). 2. Modal bàn giao ngay tài khoản login và mật khẩu. 3. MyRentalsPage sinh đơn mới có CountdownTimer đếm từ 02:59:59.	High

STC-E2E-06	Thuê tài khoản thất bại khi ví thiếu tiền và nạp bù	User đăng nhập, ví có 10.000 đ. Acc giá 20.000 đ/h, chọn thuê 2 giờ (40.000 đ)	1. Bấm 'Thuê Ngay', chọn 2 giờ. 2. Quan sát cảnh báo đồ. 3. Bấm nút 'Nạp bù 30.000 đ'. 4. Hoàn tất nạp tiền và bấm Thuê.	Số dư: 10.000 đ Cần thanh toán: 40.000 đ (Thiếu 30.000 đ)	1. Vô hiệu hóa nút Thuê, cảnh báo đồ thiếu 30.000 đ. 2. Bấm nạp bù mở DepositModal -> Nạp xong ví thành 40.000 đ -> Mở khóa nút Thuê -> Thuê thành công.	High
STC-E2E-07	Gia hạn thêm giờ chơi cho đơn thuê đang hoạt động	Đơn thuê đang chạy, còn 25 phút. Ví có 100.000 đ	1. Vào 'Tài Khoản Đang Thuê'. 2. Bấm nút 'Gia Hạn Thêm Giờ'. 3. Chọn gói '+2 Giờ'. 4. Bấm 'Xác Nhận Gia Hạn'.	Gói gia hạn: 2 giờ Phí: 30.000 VNĐ	1. Ví trừ 30.000 đ. 2. Mốc kết thúc kéo dài thêm 2 giờ. 3. CountdownTimer lập tức cộng thêm 2 giờ (hiển thị 02:24:59).	High
STC-E2E-08	Chủ động trả tài khoản sớm trước thời hạn	Khách đang có đơn thuê active còn 2 giờ trọn vẹn	1. Bấm nút 'Trả Nick Sớm' trên thẻ đơn. 2. Modal hiển thị cảnh báo thu hồi thông tin và chính sách hoàn 50% tiền giờ thừa. 3. Bấm 'Xác Nhận Trả Sớm'.	Đơn hàng đang active, còn 2 giờ trọn vẹn (30.000 đ)	1. Đơn chuyển ngay sang 'completed'. 2. Mật khẩu bị ẩn/làm mờ. 3. Ví được hoàn lại 50% = 15.000 đ. 4. Acc chuyển sang 'need_change_pass'.	Medium
STC-E2E-09	Khiếu nại sự cố sai mật khẩu và Admin duyệt hoàn tiền 100%	Khách nhận acc nhưng đăng nhập game báo sai pass. Đơn trị giá 45.000 đ	1. Khách bấm 'Báo Lỗi / Khiếu Nại'. 2. Chọn lý do 'Sai mật khẩu', mô tả 'Không vào được game'. 3. Bấm 'Gửi Khiếu Nại'. 4. Admin vào Dashboard kiểm tra và bấm 'Phê Duyệt & Hoàn Tiền'.	Lý do: 'Sai mật khẩu' Số tiền hoàn: 45.000 VNĐ (100%)	1. Khách: Đơn chuyển sang 'disputed'. Khi Admin duyệt: Ví khách được hoàn đủ 45.000 đ (100% tiền đơn). 2. Admin: Acc tự động chuyển sang 'maintenance' để bảo trì.	High
STC-E2E-10	Admin thêm tài khoản mới chuẩn UC1 và Client thuê thành công	Admin đã đăng nhập, vào Bảng quản trị Kho acc	1. Bấm 'Thêm Acc Mới'. 2. Nhập Mã 'ACCLQ999', Game: Liên Quân, Tiêu đề 'Thứ Nguyên Vệ Thần Nakroth', Giá 20k, Rank Cao Thủ, User/Pass, Ảnh. 3. Bấm 'Lưu Tài Khoản'. 4. Chuyển sang Client thuê.	Mã: 'ACCLQ999' Game: 'Liên Quân Mobile' Tiêu đề: 'Thứ Nguyên Vệ Thần Nakroth'	1. Form validate đúng chuẩn UC1. 2. Sản phẩm mới hiển thị ngay trên Cửa hàng Client. 3. Khách hàng bấm thuê thành công và nhận đúng tài khoản/mật khẩu vừa tạo.	High
STC-E2E-11	Admin điều phối Live Session bù giờ (+1h) khi game bảo trì	Khách đang chơi game thì máy chủ Riot bảo trì gián đoạn 30 phút	1. Admin mở OverviewDashboard, bấm vào phiên thuê của khách. 2. Modal Giám Sát	Thao tác Admin: Bù giờ +1h	1. Hệ thống tự động cộng 3.600 giây vào đơn thuê của khách. 2. Đồng hồ CountdownTimer phía khách hàng tự động nhảy tăng thêm 1 giờ chơi hoàn toàn	High

			mở ra, Admin bấm 'Bù thêm giờ (+1h)'. 3. Khách kiểm tra lại đồng hồ trên MyRentalsPage.	miễn phí.		
STC-E2E-12	Cơ chế khóa độc quyền ngăn chặn 2 khách thuê trùng 1 nick (Race Condition)	Acc 'ACCVAL001' đang available. Khách A và Khách B cùng mở modal thuê	1. Khách A bấm 'Xác Nhận Thuê' trước 1 giây. 2. Khách B bấm 'Xác Nhận Thuê' ngay sau đó.	Khách A và B cùng thuê 1 acc	1. Khách A: Thuê thành công, nhận nick. 2. Khách B: Hệ thống báo lỗi 'Tài khoản này vừa được người khác thuê, vui lòng chọn tài khoản khác', không bị trừ tiền ví.	High
STC-E2E-13	Tự động thu hồi và khóa mật khẩu khi hết giờ thuê	Đơn thuê đang ở giây cuối cùng (00:00:01)	1. Đợi đồng hồ đếm ngược chạm mốc 00:00:00. 2. Quan sát giao diện thẻ đơn thuê.	Thời gian còn lại = 0	1. Đơn thuê tự động chuyển sang trạng thái 'completed'. 2. Mật khẩu bị ẩn ngay lập tức, nút Copy bị khóa. 3. Tài khoản chuyển trạng thái 'need_change_pass'.	High
STC-E2E-14	Kiểm tra phân quyền RBAC bảo vệ Admin Dashboard	Khách hàng thông thường (role: 'user')	1. Đăng nhập với tài khoản role user. 2. Cố tình truy cập đường dẫn /admin trên trình duyệt.	User không có quyền Admin	1. Admin Guard chặn truy cập. 2. Tự động chuyển hướng về Trang chủ kèm cảnh báo 'Bạn không có quyền truy cập trang Quản trị'.	High

PHẦN V: MA TRẬN KIỂM THỬ CHUYỂN TRẠNG THÁI (STATE TRANSITION TESTING)

Kiểm thử chuyển trạng thái kiểm chứng tính toàn vẹn của vòng đời dữ liệu, đảm bảo không có trạng thái bất hợp lệ (Invalid State Transitions) nào xảy ra trong quá trình vận hành:

Mã ST	Thực Thể	Trạng Thái Ban Đầu	Sự Kiện Kích Hoạt	Trạng Thái Tiếp Theo	Hành Động Hệ Thống	Đánh Giá
ST-01	Tài khoản game	available	Khách bấm thanh toán thuê thành công	rented	Khóa nick, không cho khách khác thuê	Pass
ST-02	Tài khoản game	rented	Đồng hồ đếm ngược hết giờ (00:00:00)	need_change_pass	Thu hồi pass, đưa vào hàng đợi đổi mật khẩu	Pass
ST-03	Tài khoản game	rented	Khách chủ động bấm 'Trả Nick Sớm'	need_change_pass	Hoàn 50% tiền, thu hồi mật khẩu	Pass
ST-04	Tài khoản game	rented	Khách gửi khiếu nại báo lỗi sự cố	maintenance	Khóa nick ngay để kỹ thuật viên kiểm tra	Pass
ST-05	Tài khoản game	need_change_pass	Admin đổi xong pass mới và kích hoạt	available	Đưa nick trở lại kệ Cửa hàng cho thuê	Pass
ST-06	Tài khoản game	maintenance	Admin sửa chữa xong sự cố	available	Mở khóa nick cho thuê bình thường	Pass
ST-07	Đơn thuê	active	Hết giờ thuê	completed	Đóng phiên thuê, lưu lịch sử đơn	Pass
ST-08	Đơn thuê	active	Khách trả sớm	returned_early	Hoàn tiền ví, đóng phiên thuê	Pass
ST-09	Đơn thuê	active	Khách báo lỗi	disputed	Chuyển đơn sang hàng đợi Admin duyệt	Pass
ST-10	Đơn thuê	disputed	Admin bấm Phê Duyệt	refunded	Hoàn 100% tiền đơn vào ví khách	Pass

PHẦN VI: NHẬT KÝ BÁO CÁO VÀ THEO DÕI LỖI (BUG LOG REPORT)

Trong quá trình thực thi kiểm thử trên hệ thống GameRent, nhóm đã phát hiện và phối hợp sửa chữa 5 lỗi phần mềm (Defects). Dưới đây là bảng nhật ký lỗi chuẩn mực:

Mã Bug	Tiêu Đề Lỗi	Màn Hình Phát Sinh	Mức Độ (Severity)	Mức Ưu Tiên	Các Bước Tái Hiện & Mô Tả Thực Tế	Trạng Thái
BUG-01	Nút Nạp tiền VietQR cho phép nhập số tiền âm	DepositModal.jsx	Major	High	1. Mở modal nạp tiền. 2. Nhập '-50000'. 3. Hệ thống vẫn sinh mã QR -> Đã fix: Bổ sung validate amount >= 10000.	Đã sửa (Closed)
BUG-02	CountdownTimer không tự động dừng khi chuyển tab trình duyệt	CountdownTimer.jsx	Medium	Medium	1. Thuê acc có đồng hồ chạy. 2. Mở tab khác 5 phút rồi quay lại -> Bị lệch giây -> Đã fix: Tính thời gian dựa trên Date.now() và mốc expiresAt cố định.	Đã sửa (Closed)
BUG-03	Trường Tên sản phẩm trên form Admin cho phép nhập 9 ký tự	AdminDashboardPage.jsx	Medium	High	1. Mở form thêm acc chuẩn UC1. 2. Nhập tên 'Nick Vip 1' (9 ký tự). 3. Form vẫn lưu -> Đã fix: Kiểm tra title.length >= 10 đúng chuẩn UC1.	Đã sửa (Closed)
BUG-04	Số dư ví bị tính toán sai dạng số thực khi gia hạn (Floating point)	WalletPage.jsx	Minor	Medium	1. Nạp và gia hạn nhiều lần xuất hiện số dư lẻ 19999.999999994 -> Đã fix: Bọc hàm Math.round() và xử lý số nguyên VNĐ chuẩn xác.	Đã sửa (Closed)
BUG-05	Khách bấm nút Thuê 2 lần liên tiếp bị trừ tiền 2 lần (Double submit)	RentConfirmModal.jsx	Critical	High	1. Nhấp đúp chuột nhanh vào nút 'Xác Nhận Thuê'. 2. Hệ thống trừ tiền 2 lần và sinh 2 đơn trùng -> Đã fix: Bổ sung cờ isSubmitting vô hiệu hóa nút ngay cú click đầu.	Đã sửa (Closed)

PHẦN VII: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BAO PHỦ KIỂM THỬ

Tổng kết các chỉ số kiểm thử định lượng đạt được của đề tài Nhóm 16:

- Tổng số Test Cases đã thiết kế:** Hơn 70 Test Cases chi tiết bao phủ toàn bộ 3 cấp độ: 45 Unit Test Cases, 12 Integration Test Cases, 14 System Test Cases E2E.
- Tỷ lệ bao phủ yêu cầu (Requirements Coverage):** 100% các Yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-10) và 10 Use Cases (UC01 đến UC10) đều có ít nhất 2 test case kiểm chứng.
- Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Test Pass Rate):** 100% các ca kiểm thử đều đạt kết quả mong đợi (Passed) sau khi 5 lỗi phần mềm (Bugs) được sửa chữa triệt để.
- Mức độ sẵn sàng cho Vấn đáp:** Bộ tài liệu Test Case này là minh chứng đầy đủ, sắc nét, thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng của nhóm sinh viên trong việc phân tích, thiết kế test case theo chuẩn quốc tế ISTQB.